题目 D. 皇帝

输入文件:	标准输入
输出文件:	标准输出
时间限制:	2 秒
内存限制:	1024 MB

注意：本题是“皇后”的逆版本，数据限制有所不同。

咖波发明了一种有趣的语言，名为 Push-Pop。这种语言是一种解释型语言。解释器初始有一个无限容量的空栈，并执行给定程序的第一条指令。这种语言只有两种指令：

- `POP a GOTO x; PUSH b GOTO y`

  如果栈非空且栈顶为 a，则弹出栈顶，并将控制流转移到第 x 条指令（接下来运行第 x 条指令）。
  否则，将元素 b 推入栈中，并将控制流转移到第 y 条指令。

- `HALT; PUSH b GOTO y`

  如果栈为空，则在执行此指令后停机。
  否则，将元素 b 推入栈中，并将控制流转移到第 y 条指令。

咖波想要升级简易解释器以处理更多指令。给定一个**最多包含 1024 条指令**的程序，计算程序在停机之前执行的步数。

输入

第一行包含一个整数 n $(1 \le n \le 1024)$，表示指令的数量。之后 n 行，每行包含一条指令。保证对于每条指令，$1 \le a, b \le 1024$，$1 \le x, y \le n$。

输出

如果程序永远不会停机，则输出 -1。否则，输出程序执行的指令总数量**模** 998 244 353。

样例

标准输入	标准输出
1 HALT; PUSH 1 GOTO 1	1
5 POP 1 GOTO 2; PUSH 1 GOTO 2 HALT; PUSH 1 GOTO 3 POP 1 GOTO 4; PUSH 2 GOTO 4 POP 1 GOTO 2; PUSH 2 GOTO 4 HALT; PUSH 99 GOTO 4	5
1 POP 1 GOTO 1; PUSH 1 GOTO 1	-1

注释

与“皇后”相比约束条件的关键差别在于：

- $n \le 1024$;
- 输入数据解可能不存在（程序永远不会停止），在这种情况下输出 -1;
- 对于每个会停机的程序，输出指令数**模** 998 244 353。